N.B. : Vous êtes invités à porter une attention particulière à la rédaction ; la référence des questions doit obligatoirement être mentionnée.

Le document relatif au module Distributions (Master M.R. S3 2018-2019) est autorisé.

Les ordinateurs et les téléphones portables, les calculatrices programmables, les calculatrices à clavier alphabétique et l'échange des outils (stylo, gomme, blanco, ...) sont interdits.

L'usage d'une calculatrice ordinaire est autorisé.

Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

Partie 1 (12 pts)

1. Soit $\langle T, \varphi \rangle = \int_0^{+\infty} \ln(x)\varphi(x)\,dx$.
   (a) Montrer que T définit une distribution dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.
   (b) Déterminer sa dérivée.
2. Calculer au sens des distributions
   (a) $\lim_{\varepsilon \to 0^+} \frac{\varepsilon}{\pi(x^2+\varepsilon^2)}$
   (b) $\lim_{n \to +\infty} e^{inx}$
   (c) les dérivées d'ordre 1 et 2 de $|x|$.
3. Résoudre l'équation $xT = 1$.

Partie 2 (5 pts)

Un oscillateur amorti soumis à une force impulsionnelle $F(t) = F_0\delta_t$ obéit à l'équation (normalisée) :

$$y' + vy = f_0\delta_t$$

où la masse est négligeable et l'oscillateur est au repos. Résoudre cette équation en utilisant :

1. le calcul symbolique.
2. la transformée de Fourier.

Partie 3 (3 pts)

Considérons le mouvement brownien où $u(x, t|x_0, t_0)$ désigne la densité de probabilité de trouver la particule au point x au temps t, sachant que la particule se trouvait au point x_0 au temps t_0, et obéit à l'équation :

$$\frac{\partial u}{\partial t} = K\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ u(x, t_0) = \delta_{x_0},\ K > 0.$$

1. Montrer que $(\delta'_t - K\delta''_x)^{*-1} = \frac{H(t)}{2\sqrt{K\pi t}} \exp\left(\frac{-x^2}{4Kt}\right)$.
2. En déduire l'expression du propagateur $u(x, t|x_0, t_0)$ de l'équation de diffusion.

$$\int \frac{e^{2i\pi st}}{a + 2i\pi s} ds = e^{-at},\ a > 0;\ \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$